الكثافة

الدرس ٤-١
صفحات الكتاب ٤٩-٥٤

💡 **فكرة الدرس:** **الكثافة** هي نسبة كتلة المادة إلى حجمها: **ρ = m / V**، وتعبر عن مدى تركيز الكتلة في المادة. وحدتها في SI هي **kg/m³**، وتستخدم أيضًا **g/cm³**. المادة الأقل كثافة من الماء **تطفو** عليه، والأكثر كثافة **تغوص**.

🎯 **سأتعلّم:**
- أعرّف الكثافة وأكتب معادلتها
- أحسب كثافة المواد الصلبة والسائلة والغازية
- أقيس كثافة جسم منتظم وغير منتظم وسائل
- أفسر الطفو والغوص بالكثافة

📖 مفردات الدرس

الكثافة نسبة كتلة المادة إلى حجمها	**ρ** رمز الكثافة ويُلفظ رو	**kg/m³** كيلوغرام لكل متر مكعب، وحدة الكثافة في SI
g/cm³ غرام لكل سنتيمتر مكعب	**الطفو** بقاء الجسم على سطح السائل	**الغوص** نزول الجسم في السائل

معادلة الكثافة

- **الكثافة = الكتلة ÷ الحجم**
- ρ = m / V
- كثافة الماء = **١٠٠٠ kg/m³** = ١٫٠ g/cm³ = ١٫٠ g/mL
- قطعة رصاص أثقل من قطعة خشب لها الحجم نفسه لأن كثافة الرصاص أكبر

قيم الكثافة

- الغازات: الهواء ١٫٢٩ kg/m³، الهيليوم ٠٫١٨
- السوائل: الماء ١٠٠٠، الزئبق ١٣ ٦٠٠ kg/m³
- المواد الصلبة: الثلج ٩٢٠، الخشب ٤٠٠ إلى ١٢٠٠، الألومنيوم ٢٧٠٠، الحديد ٧٩٠٠، الذهب ١٩ ٣٠٠ kg/m³
- كثافة الغازات أقل بكثير من كثافة السوائل والمواد الصلبة

الطفو والغوص

- الثلج (٩٢٠) أقل كثافة من الماء فيطفو
- لذلك تطفو الجبال الجليدية في البحار
- بعض أنواع الخشب أقل كثافة من الماء فتطفو، وأخرى مثل خشب الماهوجني أكثر كثافة فتغوص
- يضاف الفضة إلى الذهب في الحلي لزيادة صلابته، ويمكن كشف ذلك بقياس الكثافة

قياس الكثافة

- **جسم منتظم**: الكتلة بالميزان، والحجم بالحساب من الأبعاد
- **جسم غير منتظم**: الكتلة بالميزان، والحجم بطريقة الإزاحة
- **سائل**: نضع المخبار على الميزان ونصفّر، نسكب السائل ونقرأ الحجم والكتلة
- **غاز**: كتلة الهواء في ١ m³ نحو ١٫٢ kg



إليه ليصبح أكثر صلابة. يمكن عندئذٍ الحكم على كمّية الفضّة المُضافة بقياس كثافة الذهب.

	المادة	الكثافة (kg/m³)
المواد الغازيّة	الهواء	1.29
	الهيدروجين	0.09
	الهيليوم	0.18
	ثاني أكسيد الكربون	1.98
المواد السائلة	الماء	1000
	الكحول (الإيثانول)	790
	الزئبق	13 600
المواد الصلبة	الثلج	920
	الخشب	400–1200
	البوليثين	910–970
	الزجاج	2500–4200
	الفولاذ	7500–8100
	الرصاص	11 340
	الفضة	10 500
	الذهب	19 300

الجدول ٤–٢ كثافة بعض المواد. قِيَست كثافة المواد الغازيّة عند درجة حرارة 0°C وضغط 1.0×10^5 Pa

حساب الكثافة

إذا أردنا حساب كثافة مادة ما، نحتاج إلى معرفة كتلة عيّنة من هذه المادة وحجمها.

كثافة بعض المواد الصلبة والسائلة والغازية

✏️ أمثلة محلولة

عينة إيثانول حجمها ٢٤٠ mL وكتلتها ١٩٠٫٠ g. احسب كثافتها

الحل: ρ = ١٩٠ ÷ ٢٤٠ = ٠٫٧٩ g/mL

مكعب فلزي كتلته ٦٣ g وطول ضلعه ٢٫٠ cm. ما نوع الفلز؟

الحل: V = ٢ × ٢ × ٢ = ٨ cm³ ، ρ = ٦٣ ÷ ٨ = ٧٫٩ g/cm³ ← حديد

⭐ تذكّر

- لحساب الكتلة: $m = \rho \times V$ ، ولحساب الحجم: $V = m \div \rho$
- تأكد أن الكتلة والحجم بوحدات متوافقة (g مع cm^3)

⚠️ انتبه من الخطأ

- الاعتقاد أن الجسم الكبير دائمًا أكثر كثافة
- الخلط بين الكثافة والكتلة

🧩 **نشاط:** قس كثافة قطع منتظمة من مواد مختلفة ورتبها من الأقل إلى الأكثر كثافة

✅ أختبر نفسي

١. ما معادلة الكثافة؟ $\rho = ?$

٢. كم كثافة الماء؟

٣. لماذا يطفو الثلج على الماء؟

الإجابات: (١) $\rho = m/V$ ، (٢) ١٠٠٠ kg/m^3 ، (٣) لأن كثافته أقل من كثافة الماء